

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 131

무엇을과 언제는 서로를 채운다

팝업의 제품 질문에 답이 나왔고, 답을 내는 길에 내 채점 방식이 틀린 것을 하나 더 잡았다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

노트 130이 “팝업 일평균은 달력이 지배한다”로 끝나면서 제품 질문을 남겼다 — 기획에서 바꿀 수 있는 것이 별로 안 남는다면 무엇을 예측해야 하나. 그 질문의 짚 수 있는 형태는 “예측 가능한 부분이 어느 묶음에서 오나”다. 갈라 봤다. 그리고 답이 노트 130의 비판을 뒤집는다. 축 다섯(무엇을) +0.436, 달력(언제) +0.401, 그리고 둘을 합치면 +0.513이다. 둘 다 기획자가 고르는 것이고 서로를 채운다. 장소 · 경쟁 +0.190과 운영일수 +0.064를 더하면 오히려 +0.426으로 내리고, 오픈 전 검색은 -0.112로 해롭다. 팝업 모형이 써야 할 것은 무엇을과 언제, 그 둘뿐이다. 그 답을 내는 길에 내 채점이 틀린 것을 잡았다. 처음 계산에서 운영일수가 원상관 +0.114인데 교차검증 -0.400으로 나왔다. 원인은 능형이 계수를 거의 0으로 수축시켜 예측이 사실상 폴드 평균이 되고, 폴드별 예측을 모아서 스피어만을 재면 폴드 간 평균 차이만 재게 되는 것이었다. 폴드 안에서 재고 평균하도록 고치니 +0.064로 돌아왔다. 노트 127의 묶음 결합과 같은 계열이라 가드를 하나 더 걸었다(평탄 — 예측 사분위폭이 라벨 사분위폭의 2%도 안 되면 실패). 그리고 웹툰 덮음을 37.9%에서 97.6%로 채웠다 — 부스팅이 +0.4203에서 +0.4328로 올라 공통 다섯 축만 쓰던 +0.3363에서 총 +0.0965다. TabPFN도 붙였다 — 표 자료 사전학습 트랜스포머가 하이퍼모수 조정 없이 판 ρ +0.3443으로 손으로 만든 F6(+0.3413) · F9(+0.3464)와 같은 자리에 왔다.

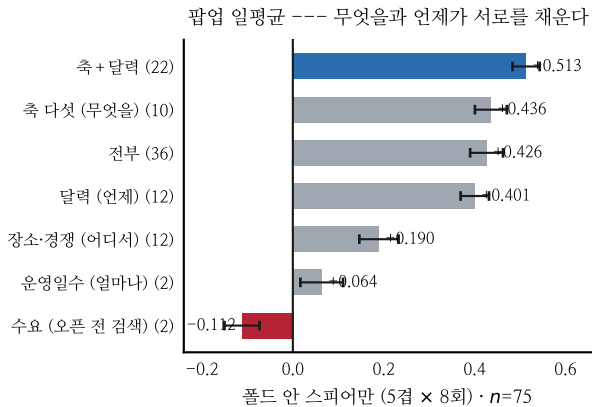


Figure 1: 팝업 일평균 예측력을 묶음별로. 괄호는 열 수, 수염은 표준오차. 축과 달력을 합친 것이 각각보다 높다.

1. 제품 질문을 짚 수 있는 형태로

노트 130은 팝업 일평균과 제일 세계 붙는 것이 주말 비중(+0.427)이고 오픈 전 검색이 꼴찌(+0.088)라는 것으로 끝났다. 거기서 “기획에서 바꿀 수 있는 것이 별로 안 남는다”고 읽었는데, 그 읽기에 구멍이 있었다. 주말 비중도 기획자가 고른다. 언제 열지는 기획의 일부다. 그래서 질문을 바꿨다. 예측 가능한 부분이 어느 묶음에서 오나, 그리고 그 묶음을 기획자가 고를 수 있나.

Table 1: 팝업 일평균 · $n=75$ · 5겹 × 8회, 폴드 안에서 재고 평균. 전부 오픈 이전에 알 수 있는 값이다.

	열	ρ	
축 + 달력	22	+.513	통제 가능
축 다섯 (무엇을)	10	+.436	통제 가능
달력 (언제)	12	+.401	통제 가능
전부	36	+.426	
장소 · 경쟁 (어디서)	12	+.190	통제 가능
운영일수 (얼마나)	2	+.064	통제 가능
오픈 전 검색 (수요)	2	-.112	통제 못 함

주장 1. 무엇을과 언제가 서로를 채운다. 각각 +0.436과 +0.401인데 합치면 +0.513이다. 겹치는 정보가 아니라 다른 정보다.

반증 조건. 표준오차가 0.030~0.047이다. +0.513과 +0.436의 차이는 두 표준오차쯤이라 갈리지만, +0.436과 +0.401 사이는 안 갈린다.

주장 2. 더 넣으면 내린다. 축 + 달력이 22열에 +0.513인데 장소 · 경쟁 · 운영일수까지 36열로 늘리면 +0.426이다. $n=75$ 에 36열은 너무 많다.

반증 조건. 그 두 묶음이 쓸모없다는 뜻은 아니다 — 표본이 늘면 달라질 수 있다. 지금 표본에서 쓰면 손해라는 것이다.

Table 2: 검색 축 덮음. 합계 5,925행.

	덮음	
웹툰	97.6%	37.9%에서
팝업	89.3%	
도서	88.5%	
편딩	86.3%	
애니	74.6%	
모바일	41.3%	제목 언어 한계
아이돌	34.6%	
게임	30.5%	제목 언어 한계
만화 · 세계애니	0%	로마자 제목

주장 3. 그리고 오픈 전 검색은 팝업에서 해롭다(-0.112). 노트 128부터 세 노트에 걸쳐 팝업만 검색 축의 덕을 못 본다고 적었는데, 이제 “덕을 못 본다”가 아니라 음수로 확정된다.

반증 조건. 팝업 검색어가 브랜드명이라서일 수 있다 (노트 129). 팝업 이름으로 다시 긁어 보면 갈리는데, 팝업 이름은 오픈 이전에 검색되지 않는 경우가 많아 창이 빈다.

2. 그 답을 내는 길에 채점이 틀렸다

처음 계산에서 이상한 것이 나왔다. 운영일수는 라벨과의 원상관이 +0.114인데 교차검증이 -0.400으로 나왔다. 부호가 뒤집히는 것은 계산이 틀렸다는 뜻이다.

주장 4. 능형이 계수를 0으로 수축시키면 예측이 폴드 평균이 된다. 폴드별 기울기가 +0.005 · -0.001 · +0.161 · +0.049 · +0.005로 거의 0이었다. 그러면 각 폴드의 예측은 그 폴드 훈련 평균에 가깝고, 폴드별 예측을 모아서 스피어만을 재면 신호가 아니라 폴드 간 평균 차이를 낸다. 라벨을 전체에서 순위화해 놓았으니 그 차이가 라벨과 우연히 정렬돼 -0.400이 나왔다.

반증 조건. 폴드 안에서 재도 한 분할만 쓰면 폴드당 15 건이라 잡음이 크다(-0.57~+0.19). 8회 반복해 평균해야 +0.064로 안정된다.

노트 127의 묶음 결함과 같은 계열이다 — 예측이 구별을 못 하는데 스피어만은 숫자를 내놓는다. 다만 묶음 가드는 값이 완전히 같을 때만 잡으니 “조금씩만 다른” 이 경우를 놓쳤다.

주장 5. 그래서 평탄 가드를 걸었다. 예측 사분위폭이 라벨 사분위폭의 2%도 안 되면 실패로 적는다. 상시 가드가 여덟이 됐다.

반증 조건. 2%는 손으로 정한 문턱이다. 이 판에서 정상 실행은 0.64~0.91이라 여유가 크지만, 경계 근처 사례를 아직 못 봤다.

3. 웹툰을 채웠다

노트 129에서 웹툰 덮음이 37.9%에서 할당량 소진으로 멈춰 있었다. 채웠다.

공통 다섯 축만 쓰던 자리에서 총 +0.0965다. 노트

Table 3: 부스팅의 사다리. 축을 더하거나 덮음을 채울 때마다 셋이 같이 좋아진다.

	판 ρ	귀무 폭	z
공통 다섯	+0.3363	.0789	+4.41
+검색 (웹툰 38%)	+0.4107	.0630	+6.57
+검색 +달력 (38%)	+0.4203	.0579	+7.31
+검색 +달력 (98%)	+0.4328	—	—

Table 4: 다음.

TabPFN	축을 주면 같이 오르나 (도는 중)
달력	왜 트리에서만 되나 — 계수 방향 일치가 부분 근거
모바일 · 게임	제목 언어로 덮음이 30~41%에 묶여 있다
팝업	무엇을 + 언제로 좁힌 모형을 배포 규약에서 재기

125부터 127까지 정식화를 일곱 붙여 얻은 최대 폭이 +0.013이었다.

4. TabPFN --- 모수를 우리 자료로 안 정하는 것

지시에 있던 “프론티어급 프로젝트 참고”를 실제로 붙였다. TabPFN은 합성 표 자료 수백만 개로 사전학습된 트랜스포머로, 학습 표를 문맥에 넣고 한 번 통과시켜 예측한다 — 하이퍼모수도 없고 적합도 없다.

이 판에서 볼 만한 이유가 있다. 노트 126의 법칙은 “한 도메인의 이력만으로 정해지는 모수는 지평 너머에서 배신한다”였다. TabPFN은 모수를 우리 자료로 정하지 않는다. 그렇다면 그 법칙에 안 걸려야 한다.

주장 6. 조정 없이 손으로 만든 것과 같은 자리에 온다. 공통 다섯 축에서 판 ρ +0.3443이고, F6 직접 폴링 +0.3413 · F9 짝 순위 +0.3464 사이다. 노트 116까지 축 스물세 개를 손으로 시험하고 노트 125부터 정식화 일곱을 붙여 얻은 자리를, 이 모형은 코드 서른 줄로 온다.

반증 조건. 8.x는 라이선스 토큰이 필요해 가중치가 공개된 2.2.1을 썼다. 예측이 대상당 150초로 느려서 가드 전부를 붙이기에는 아직 비싸다 — 문맥을 3,000행으로 잘랐다.

5. 남은 것

달력이 왜 부스팅에서만 값을 하는지에 부분 근거를 하나 얻었다. 도메인마다 달력 계수 벡터를 맞추고 쌍 코사인을 재면 평균 +0.198인데, 검색 축은 +0.331이다. 검색은 방향까지 공유하고 달력은 덜 공유한다 — 트리는 도메인 표시자로 조깅 수 있으니 그 차이를 흡수한다. 다만 이것도 정황이다 — 도메인이 7~10개뿐이고 범위가 -0.76에서 +0.96까지 넓다.

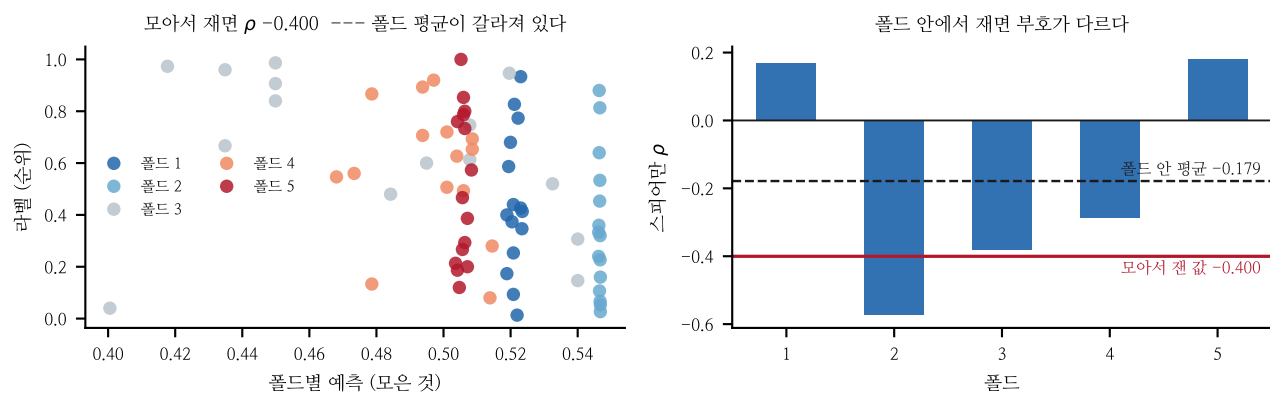


Figure 2: 왼쪽 — 폴드마다 예측이 좁은 띠에 뭉치고 띠의 위치가 다르다. 모아서 재면 그 띠 사이 간격을 켜다. 오른쪽 — 폴드 안에서 재면 부호가 갈린다.